BAC 2027 · ECE BLANC · PHYSIQUE-CHIMIE

La boisson bleue de l'effort

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

Sommaire

Le sujet page 2

Énoncé (1 h) et annexe de résultats d'exemple

Le corrigé page 7

Corrigé détaillé proposé par la prof Julie

ECE-C01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle



La prof Julie

Professeure certifiée de physique-chimie, passionnée de maths et de sciences

@la_prof_julie

La boisson bleue de l'effort

Durée : 1 heure

Sujet inédit proposé par la prof Julie, professeure certifiée

- Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.
- En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche. L'examinateur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.
- L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Remarque : ce sujet est un entraînement. Si tu ne peux pas manipuler, des résultats expérimentaux d'exemple sont donnés en annexe, à la fin du sujet : tu peux t'en servir pour t'entraîner quand même à exploiter les mesures.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION

Les boissons de l'effort apportent aux sportifs de l'eau, des sucres et des sels minéraux (sodium, potassium) perdus dans la sueur. Une marque vend une boisson en poudre, parfum « framboise bleue », colorée par un colorant alimentaire bleu : le **bleu brillant FCF**, de code européen **E133**.

Le laboratoire de contrôle qualité du fabricant vérifie chaque lot de poudre. D'après le cahier des charges, la boisson préparée doit contenir **6,0 mg·L^{-1} de colorant E133, avec une tolérance de 10 %**.

Le but de cette épreuve est de choisir une méthode physique de dosage adaptée, puis de l'utiliser pour vérifier si un lot de poudre est conforme au cahier des charges.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

Extraits de l'emballage et du cahier des charges

Mode d'emploi : verser un sachet de 35 g de poudre dans un shaker, compléter à 500 mL avec de l'eau, agiter.
Ingrédients : saccharose, dextrose, citrate de sodium, chlorure de sodium, chlorure de potassium, acide citrique, arôme, colorant : E133.
Pour 1 L de boisson préparée : glucides 60 g ; sodium 500 mg ; potassium 200 mg ; chlorure 460 mg.
Cahier des charges : la « boisson préparée » contient 70,0 g de poudre par litre de boisson.

Le colorant E133

Le bleu brillant FCF est un sel de sodium très soluble dans l'eau, de masse molaire $M = 792{,}9$ g·mol^{-1} (forme $\mathrm{Na_2C_{37}H_{34}N_2O_9S_3}$). En solution, il est dissocié en ions sodium et en ions colorés bleus. C'est la **seule espèce colorée** de la boisson : les autres ingrédients donnent des solutions incolores.

Coefficient d'absorption molaire indiqué par le fournisseur du colorant, au maximum d'absorption : $\varepsilon = 1{,}30 \times 10^5$ L·mol^{-1}·cm^{-1}.

Deux méthodes physiques de dosage par étalonnage

Conductimétrie. La conductivité σ d'une solution suffisamment diluée est donnée par la loi de Kohlrausch : $\sigma = \sum_i \lambda_i\,[X_i]$, où la somme porte sur **tous les ions présents** en solution.

Ion	$\mathrm{Na^+}$	$\mathrm{K^+}$	$\mathrm{Cl^-}$	ion citrate, ion du colorant
λ (mS·m²·mol^{-1}) à 25 °C	5,01	7,35	7,63	même ordre de grandeur

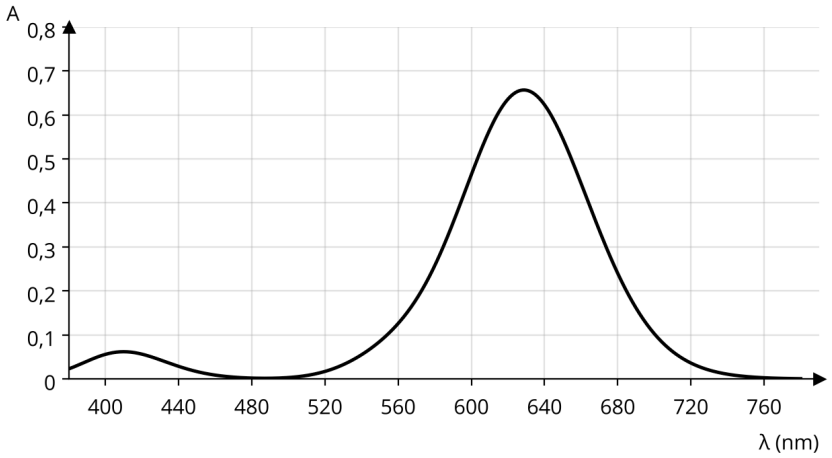
ECE-C01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Masses molaires : $M(\mathrm{Na}) = 23{,}0$ g·mol^{-1} ; $M(\mathrm{K}) = 39{,}1$ g·mol^{-1} ; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g·mol^{-1}.

Spectrophotométrie. L'absorbance A d'une solution d'une espèce colorée, mesurée à une longueur d'onde donnée, suit la loi de Beer-Lambert $A = \varepsilon \ell c$ tant que la solution est assez diluée (en pratique pour A inférieure à 1,5 environ). Seules les espèces qui absorbent à la longueur d'onde choisie contribuent à l'absorbance.

Dans les deux cas, on réalise une **courbe d'étalonnage** à partir de solutions de concentrations connues de l'espèce à doser, puis on mesure la grandeur physique pour la solution à doser.

Spectre d'absorption d'une solution aqueuse de colorant E133



Solution de colorant E133 de concentration en masse 4,0 mg·L^{-1}, cuve de largeur ℓ = 1,00 cm

Données

- Solutions étalons de colorant E133 dans l'eau distillée, notées F_1 à F_5 : t = 1,0 ; 2,0 ; 4,0 ; 6,0 et 8,0 mg·L^{-1}
- Poudre du lot à contrôler, dans un pot étiqueté « Lot 27-B »

Matériel mis à disposition

Spectrophotomètre et cuves de largeur 1,00 cm ; balance au centième de gramme ; coupelle de pesée et spatule ; entonnoir à solide ; fioles jaugées de 50,0 mL et 100,0 mL avec bouchons ; pipettes jaugées de 5,0 mL et 10,0 mL ; propipette ; béchers ; pipettes Pasteur ; pissette d'eau distillée ; ordinateur avec tableur-grapheur.

Sécurité

Les produits utilisés ne présentent pas de danger particulier, mais on ne goûte jamais un produit au laboratoire. Port de la blouse et des lunettes. Les solutions colorées sont récupérées dans le bidon prévu à cet effet.

ECE-C01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

TRAVAIL À EFFECTUER

1. Choisir la méthode de dosage (10 minutes conseillées)

1.1. En exploitant les informations mises à disposition, expliquer pourquoi un dosage par étalonnage conductimétrique ne permet pas de déterminer la concentration en colorant de la boisson.

1.2. Justifier que la spectrophotométrie est adaptée à ce dosage, puis choisir la longueur d'onde de travail en justifiant ce choix.

1.3. Vérifier, à l'aide d'un ordre de grandeur, que l'absorbance de la boisson préparée pourra être mesurée directement, sans dilution, et qu'elle sera dans la gamme des solutions étalons.

2. Préparer la boisson et réaliser les mesures (25 minutes conseillées)

2.1. Rédiger le protocole de préparation de 50,0 mL de boisson S ayant la même composition que la boisson préparée du cahier des charges. Préciser la masse de poudre à peser et le matériel utilisé.

APPEL n°1		
✋	**Appeler le professeur pour lui présenter le protocole de préparation ou en cas de difficulté**	✋

ECE-C01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

2.2. Préparer la boisson S. Régler le spectrophotomètre à la longueur d'onde choisie, faire le « blanc » avec de l'eau distillée, puis mesurer l'absorbance des solutions étalons F_1 à F_5 et de la boisson S. Compléter le tableau.

Solution	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	S
t **(mg·L^{-1})**	1,0	2,0	4,0	6,0	8,0	?
A						

APPEL n°2		
✋	**Appeler le professeur pour lui présenter les résultats des mesures ou en cas de difficulté**	✋

3. Exploiter les mesures et conclure (25 minutes conseillées)

3.1. À l'aide du tableur-grapheur, tracer la courbe d'étalonnage $A = f(t)$. Indiquer si les mesures sont en accord avec la loi de Beer-Lambert, et donner l'équation de la modélisation obtenue.

3.2. En déduire la concentration en masse t_S du colorant E133 dans la boisson S.

3.3. Déduire de la modélisation la valeur du coefficient d'absorption molaire ε du colorant, puis la comparer à celle du fournisseur.

3.4. On estime l'incertitude-type sur la concentration en masse à $u(t_S) = 0{,}15$ mg·L^{-1}. Écrire le résultat de la mesure sous la forme $t_S \pm u(t_S)$, puis conclure sur la conformité du lot.

Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.

ECE-C01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

ANNEXE · RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX D'EXEMPLE

Utilise ces résultats seulement si tu n'as pas pu réaliser les mesures toi-même. Ce sont des valeurs réalistes, obtenues avec le matériel décrit dans le sujet.

Préparation de la boisson S. Masse de poudre du lot 27-B calculée à la question 2.1, pesée sur une balance au centième de gramme, dissoute dans une fiole jaugée de 50,0 mL (tolérance $\pm 0{,}06$ mL) complétée à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.

Mesures d'absorbance. Spectrophotomètre réglé à la longueur d'onde choisie à la question 1.2 ; « blanc » réalisé avec de l'eau distillée ; cuves de largeur $\ell = 1{,}00$ cm ; affichage de l'absorbance au millième.

Solution	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	S
t **(mg·L^{-1})**	1,0	2,0	4,0	6,0	8,0	?
A	0,166	0,326	0,651	0,983	1,307	0,919

Toutes les solutions sont limpides ; la boisson S est bleue, de teinte comprise entre celles de F_3 et de F_4.

ECE-C01R · Sujet proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

Le corrigé

Tu as terminé le sujet ? Bravo ! Avant de tourner la page, note ce dont tu n'es pas sûr(e) : c'est là que la correction te servira le plus.

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Continue avec le corrigé : tourne la page →

ECE-C01R · proposé par la prof Julie · propriété intellectuelle

🎯 ECE blanc · La boisson bleue de l'effort

CORRIGÉ

Corrigé proposé par la prof Julie, professeure certifiée

BAC général · spécialité physique-chimie · Évaluation des Compétences Expérimentales · 1 h · sujet inédit

Partie 1 · Choisir la méthode de dosage

10 min

1.1.

D'après la loi de Kohlrausch, la conductivité dépend de **tous** les ions présents :

♥ Loi de Kohlrausch : $\sigma = \sum_i \lambda_i \, [X_i]$

Comparons les concentrations des ions dans la boisson préparée :

- Ions sodium : $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{0{,}500}{23{,}0} \approx 2{,}2 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}
- Ions potassium et chlorure : $\dfrac{0{,}200}{39{,}1} \approx 5{,}1 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} et $\dfrac{0{,}460}{35{,}5} \approx 1{,}3 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}
- Colorant : $\dfrac{6{,}0 \times 10^{-3}}{792{,}9} \approx 7{,}6 \times 10^{-6}$ mol·L^{-1}, soit près de 3 000 fois moins que les ions sodium

Les conductivités ioniques molaires étant du même ordre de grandeur, la part du colorant dans la conductivité est de quelques dix-millièmes au plus : une variation de 10 % de sa concentration ne change pas la valeur affichée par le conductimètre. De plus, les étalons ne contiennent que du colorant dans l'eau, alors que la boisson contient aussi les sels minéraux : la courbe d'étalonnage ne s'appliquerait pas à la boisson.

La conductivité de la boisson est due presque entièrement aux sels minéraux (sodium, potassium, chlorure, citrate), environ 3 000 fois plus concentrés que le colorant : la conductimétrie ne « voit » pas le colorant.

Attention, piège : *répondre « le colorant n'est pas un ion ». C'est faux : c'est un sel de sodium, dissocié en ions. L'argument décisif, c'est sa concentration minuscule devant celle des sels minéraux.*

1.2.

Le colorant E133 est la **seule espèce colorée** de la boisson : les sucres, les sels et l'acide citrique n'absorbent pas dans le visible. L'absorbance mesurée est donc due au seul colorant, et elle lui est proportionnelle (loi de Beer-Lambert).

♥ Loi de Beer-Lambert : $A = \varepsilon \, \ell \, c$

On travaille au maximum d'absorption, lu sur le spectre vers 630 nm : c'est là que la méthode est la plus sensible, et l'absorbance y varie peu si la longueur d'onde est légèrement mal réglée (sommet de la courbe). La petite bande vers 410 nm est environ dix fois moins intense : moins sensible.

Spectrophotométrie adaptée (seul le colorant absorbe) ; longueur d'onde de travail $\lambda \approx 630$ nm, au maximum d'absorption.

ECE-C01R · Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Attention, piège : *la boisson est bleue, mais on ne règle pas le spectrophotomètre dans le bleu ! Elle est bleue parce qu'elle absorbe l'orange-rouge, sa couleur complémentaire.*

1.3.

D'après le spectre, une solution à 4,0 mg·L^{-1} a une absorbance maximale d'environ 0,66 ; l'absorbance étant proportionnelle à la concentration, pour la boisson préparée (environ 6,0 mg·L^{-1}) :

$$A \approx 0{,}66 \times \frac{6{,}0}{4{,}0} \approx 0{,}98$$

Même résultat avec la valeur du fournisseur : $c = \dfrac{6{,}0 \times 10^{-3}}{792{,}9} = 7{,}6 \times 10^{-6}$ mol·L^{-1} et $A = 1{,}30 \times 10^{5} \times 1{,}00 \times 7{,}6 \times 10^{-6} \approx 0{,}98$.

$A \approx 1{,}0 < 1{,}5$: mesure directe possible, sans dilution ; 6 mg·L^{-1} est bien dans la gamme des étalons (1,0 à 8,0 mg·L^{-1}).

Attention, piège : *diluer « par habitude ». Ici, une dilution par 10 donnerait $A \approx 0{,}1$, sous la gamme des étalons et avec une incertitude relative bien plus grande.*

Partie 2 · Préparer la boisson et réaliser les mesures

25 min

2.1.

La boisson préparée contient 70,0 g de poudre par litre, donc pour 50,0 mL :

♥ Concentration en masse : $C_m = \dfrac{m}{V}$, donc $m = C_m \times V$

$m = 70{,}0 \times 50{,}0 \times 10^{-3} = 3{,}50$ g

- **Poser la coupelle sur la balance et faire la tare**
- **Peser 3,50 g de poudre du lot avec la spatule**
- **Verser la poudre dans une fiole jaugée de 50,0 mL à l'aide de l'entonnoir à solide, puis rincer la coupelle et l'entonnoir à l'eau distillée au-dessus de la fiole**
- **Remplir la fiole aux deux tiers environ avec de l'eau distillée, boucher et agiter jusqu'à dissolution complète**
- **Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque), boucher et agiter pour homogénéiser**

Attention, piège : *verser la poudre dans 50 mL d'eau mesurés à l'éprouvette, comme le mode d'emploi du shaker. Le volume final serait supérieur à 50 mL et imprécis : c'est le volume de la **solution** qui doit valoir 50,0 mL, d'où la fiole jaugée.*

Attendus de l'APPEL n°1 : masse calculée (3,50 g), tare de la coupelle, fiole jaugée de 50,0 mL, rinçage de la coupelle et de l'entonnoir, dissolution complète avant d'ajuster au trait de jauge. Le professeur vérifie ensuite la gestuelle : pesée, transfert sans perte, ajustement du ménisque, homogénéisation.

ECE-C01R · Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

2.2.

Mesures réalisées à 630 nm, après le blanc fait avec de l'eau distillée (valeurs typiques, les tiennes peuvent légèrement différer) :

Solution	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	S
t **(mg·L^{-1})**	1,0	2,0	4,0	6,0	8,0	?
A	0,166	0,326	0,651	0,983	1,307	**0,919**

Attendus de l'APPEL n°2 : blanc réalisé avec le solvant, cuve tenue par les faces dépolies et essuyée, sens de passage de la lumière respecté, cuve rincée avec la solution suivante (ou mesures dans l'ordre des concentrations croissantes), absorbances croissantes avec t et valeur de S comprise dans la gamme.

Attention, piège : *les sucres et les sels de la boisson sont incolores et n'absorbent pas à 630 nm : le blanc à l'eau distillée convient. La boisson doit être parfaitement limpide (poudre entièrement dissoute), sinon la lumière diffusée fausse l'absorbance.*

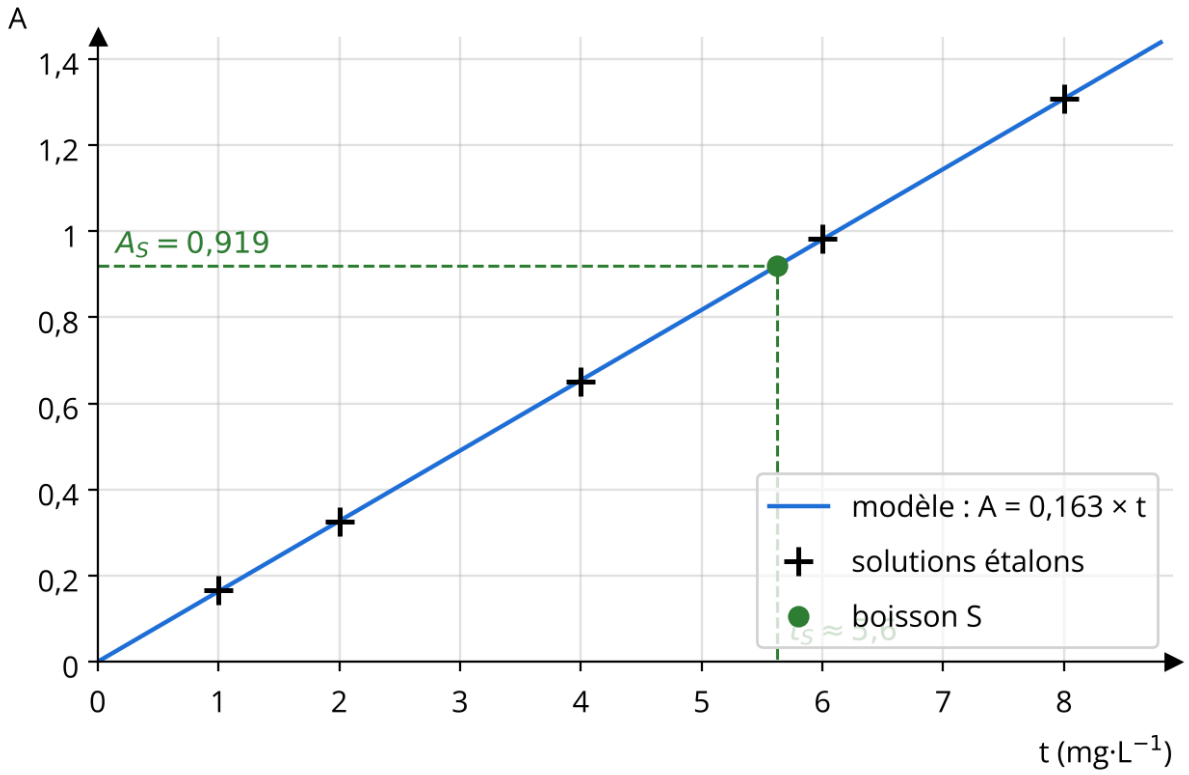
ECE-C01R · Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Partie 3 · Exploiter les mesures et conclure

25 min

3.1.



Les points sont alignés sur une droite qui passe par l'origine : l'absorbance est **proportionnelle** à la concentration en masse, conformément à la loi de Beer-Lambert. La modélisation par une fonction linéaire donne :

$A = k \times t$ **avec** $k = 0{,}163$ **L·mg^{-1} : la loi de Beer-Lambert est vérifiée.**

3.2.

$t_S = \dfrac{A_S}{k} = \dfrac{0{,}919}{0{,}163} = 5{,}64$ mg·L^{-1} (lecture graphique cohérente : environ 5,6 mg·L^{-1}).

$t_S = 5{,}64$ **mg·L^{-1}**

Attention, piège : *pas de facteur de dilution ici ! La boisson S a la composition de la boisson préparée : t_S est directement la valeur à comparer au cahier des charges.*

ECE-C01R · Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

3.3.

Avec $c = \dfrac{t}{M}$, la loi de Beer-Lambert s'écrit $A = \dfrac{\varepsilon\,\ell}{M} \times t$: le coefficient directeur vaut $k = \dfrac{\varepsilon\,\ell}{M}$.

♥ $c = \dfrac{t}{M}$

Attention aux unités : $k = 0{,}163$ L·mg^{-1} $= 163$ L·g^{-1}.

$$\varepsilon = \frac{k \times M}{\ell} = \frac{163 \times 792{,}9}{1{,}00} = 1{,}29 \times 10^{5} \text{ L·mol}^{-1}\text{·cm}^{-1}$$

Écart relatif avec la valeur du fournisseur : $\dfrac{|1{,}29 - 1{,}30|}{1{,}30} \approx 0{,}8\ \%$.

$\varepsilon \approx 1{,}29 \times 10^{5}$ L·mol^{-1}·cm^{-1}, en très bon accord avec la valeur du fournisseur (écart inférieur à 1 %) : les solutions étalons et l'appareil sont fiables.

Attention, piège : *oublier de convertir les milligrammes en grammes. On trouverait $\varepsilon \approx 129$ L·mol^{-1}·cm^{-1}, mille fois trop petit.*

3.4.

Tolérance de 10 % autour de 6,0 mg·L^{-1} : $0{,}10 \times 6{,}0 = 0{,}6$ mg·L^{-1}, donc l'intervalle de conformité est $[5{,}4\,;6{,}6]$ mg·L^{-1}.

$t_S = (5{,}64 \pm 0{,}15)$ mg·L^{-1} : l'intervalle $[5{,}49\,;5{,}79]$ mg·L^{-1} est entièrement compris dans l'intervalle de conformité.

$t_S = (5{,}64 \pm 0{,}15)$ mg·L^{-1} : le lot est conforme au cahier des charges (un peu sous la valeur visée de 6,0 mg·L^{-1}, mais dans la tolérance).

Attention, piège : *l'incertitude-type s'écrit avec au plus deux chiffres significatifs, et la valeur mesurée s'arrondit à la même décimale que l'incertitude.*

ECE-C01R · Corrigé proposé par @la_prof_julie · propriété intellectuelle

@la_prof_julie

Et maintenant ?

Tu as fait le plus dur : t'entraîner sur un vrai sujet. Pour continuer à progresser avec moi :

Suis-moi sur les réseaux
Corrections en vidéo, astuces et lives : retrouve-moi sur TikTok, Instagram et YouTube.

TikTok
tiktok.com/@la_prof_julie

Instagram
instagram.com/la_prof_julie

YouTube
youtube.com/@la_prof_julie

Des masterclasses d'1 h 30, ça t'intéresse ?
Je prépare des masterclasses en ligne en maths et en physique-chimie. Dis-moi ce que tu en penses et inscris-toi sur la liste d'attente : www.laprofjulie.fr/question-masterclass

Le petit mot



Bravo d'être allé jusqu'au bout.
Refaire un sujet complet avec son corrigé, c'est exactement comme ça qu'on progresse.

Ne regarde pas seulement ta note. Relis les « Attention, piège », refais sans le corrigé les questions que tu as ratées, et recopie dans ton carnet ce qui t'a manqué : une formule, un mot de vocabulaire, une méthode.

Et si une notion te résiste, écris-moi en message privé sur Instagram ou TikTok : on la retravaille ensemble.

Je crois en toi.
La prof Julie

Bon courage pour ton Bac !
@la_prof_julie